

MIND MAPPING EXPLORASI IDE

Eksplorasi Ide Project AVR

1. Smart Home Mini Automation

KELEBIHAN - Mengintegrasikan beberapa sektor dan aktuator dalam satu sistem - Cocok untuk pembelajaran bare-metal AVR - Fitur cukup lengkap (lampu otomatis, kipas otomatis, deteksi gerakan, LCD)	KEKURANGAN - Kurang memiliki dampak sosial yang signifikan. - Banyak proyek serupa yang sudah umum dibuat.
KETERSEDIAAN KOMPONEN Sangat mudah diperoleh	KOMPLEKSITAS PEMBUATAN Sedang
BIAYA Rendah hingga sedang (Rp150.000 - Rp300.000)	

2. Monitoring & Pengendalian Pintu Air Otomatis 2 sebagai Peringatan Bahaya Banjir Berbasis IoT

KELEBIHAN - Memiliki dampak sosial yang tinggi. - Menggabungkan sistem monitoring dan kontrol otomatis. - Relevan dengan permasalahan banjir di Indonesia.	KEKURANGAN - Membutuhkan simulasi pintu air yang cukup kompleks. - Mekanisme aktuator relatif sulit dirancang.
KETERSEDIAAN KOMPONEN Cukup tersedia, namun beberapa komponen mekanik perlu dibuat khusus.	KOMPLEKSITAS PEMBUATAN Tinggi
BIAYA Sedang hingga tinggi (Rp400.000 - Rp800.000)	

3. Smart Portable Stove Safety System (SP3S)

KELEBIHAN - Menyelesaikan masalah keselamatan yang nyata. - Dapat mendeteksi kebocoran gas dan suhu berlebih. - Memiliki fitur shutdown otomatis sehingga meningkatkan keamanan. - Mendukung monitoring lokal dan IoT. - Mengintegrasikan sensor, aktuator, komunikasi serial, dan web monitoring.	KEKURANGAN - Membutuhkan kalibrasi sensor gas yang cukup teliti. - Pengujian harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan.
KETERSEDIAAN KOMPONEN Sangat mudah diperoleh di pasaran	KOMPLEKSITAS PEMBUATAN Sedang hingga tinggi
BIAYA Sedang (Rp250.000 - Rp500.000)	

4. Sistem Monitoring Konsumsi Listrik Berbasis IOT

KELEBIHAN - Membantu pengguna memantau penggunaan listrik - Mendukung konsep smart energy dan efisiensi listrik - Data dapat diakses secara real-time melalui internet	KEKURANGAN - Pengukuran listrik AC membutuhkan perhatian khusus terhadap keselamatan - Kalibrasi sensor arus dan tegangan cukup rumit
KETERSEDIAAN KOMPONEN Mudah diperoleh	KOMPLEKSITAS PEMBUATAN Sedang hingga tinggi
BIAYA Sedang (Rp250.000 - Rp450.000)	

5. Monitoring Kualitas Air Tambak

KELEBIHAN - Bermanfaat bagi sektor perikanan - Dapat memantau kondisi air secara real-time - Mendukung peningkatan produktivitas tambak	KEKURANGAN - Sensor kualitas air relatif mahal - Membutuhkan proses kalibrasi yang cukup sering
KETERSEDIAAN KOMPONEN Beberapa sensor tidak selalu tersedia di toko lokal	KOMPLEKSITAS PEMBUATAN Tinggi
BIAYA Tinggi (Rp500.000 - Rp1.000.000)	